

Physiologie de l'Humeur Aqueuse

Resume structure – Dr Saadouli D

I. Introduction

L'**humeur aqueuse (HA)** est un liquide nourricier limpide occupant les chambres **anterieure** et **posterieure** du segment anterieur de l'oeil.

- Secretée en permanence par les **proces ciliaires**.
- Éliminée au niveau de l'**angle iridocorneen**.
- Règle la **pression intraoculaire** (~15 mmHg).
- Role **optique** et **nutritionnel** (corne, cristallin, trabeculum).

II. Propriétés

A. Propriétés physiques

Indice de refraction	1,33
Viscosité	1,1
Pression osmotique	Hypertonique / plasma (+3 à 5 mEq)
Volume ch. anterieure	0,25 mL
Volume ch. posterieure	0,06 mL

B. Composition chimique

- 99 % d'eau
- Pauvre en proteines : ~10 mg/100 mL
- **Substances non electrolytiques** : glucose, creatinine, uree, acide urique, acides amines, acide ascorbique (eleve), acide lactique, acide hyaluronique
- **Substances electrolytiques** : Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, Ca²⁺, phosphore
- Enzymes

C. Differences HA vs Plasma

HA est **legerement hypertonique et acide** comparee au plasma :

- **Exces** : acide ascorbique (majeur), acide lactique, Cl⁻
- **Deficit** : Na⁺, HCO₃⁻, CO₂, glucose

III. Mecanismes de Production

1. Diffusion simple	Passage passif dans le sens des gradients de concentration ; sans energie.
2. Diffusion facilitee	Transporteur membranaire proteique (glucose, acides amines, acide ascorbique).
3. Ultrafiltration	Dialyse des substances solubles via le mur capillaire et l'epithelium ciliaire, acceleree par la pression hydrostatique sanguine. Loi de Starling : $F = C \times (Phc - Pht) + (Posmt - Posmc)$
4. Secretion active	Transport contre gradient (energie requise). Pompe Na^+ des cellules non pigmentees de l'epithelium ciliaire → secretion de Na^+ dans la chambre posterieure.

IV. Debit de Secretion

Debit moyen : **2-3 uL/min**

- Plus eleve en journee (~2,7 uL/min entre 14h-18h)
- Plus faible la nuit : ~1,3 uL/min (minuit-6h)

V. Voies d'Evacuation

Voie trabeculaire	70-90 % du drainage. Trabeculum → canal de Schlemm → circulation sanguine.
Voie uveosclerale	10-30 % ; racine de l'iris → muscle ciliaire → espaces suprachoroidiens.
Voie irienne	Passage tres modeste vers les veines iriennes.

VI. Regulation et Pharmacologie

Medicaments reduisant la secretion

- **Betabloquants** (antagonistes beta-adrenergiques)
- **Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique**
- **Agonistes α_2 -adrenergiques** (brimonidine, apraclonidine)
- **Agents hyperosmotiques** (mannitol)

Medicaments augmentant l'excretion

- **Analogues des prostaglandines / prostamides** → augmente la voie uveosclerale

VII. Application Clinique – Glaucome

Si le trabeculum se bouche (debris d'iris, exces de proteines) :

→ **Augmentation de la PIO** → risque de **glaucome**

POINTS CLES A RETENIR

- Secretée par le double epithelium ciliaire des proces ciliaires.

- 4 mecanismes : ultrafiltration, diffusion passive, diffusion facilitee, secretion active.
- Debit : 2-3 uL/min ; plus eleve le jour, plus faible la nuit.
- Excretion : 70-90 % voie trabeculaire / 10-30 % voie uveosclerale.
- La part de la voie uveosclerale diminue avec l'age.
- Betabloquants et IAC reduisent la secretion.
- Prostaglandines augmentent l'excretion par voie uveosclerale.